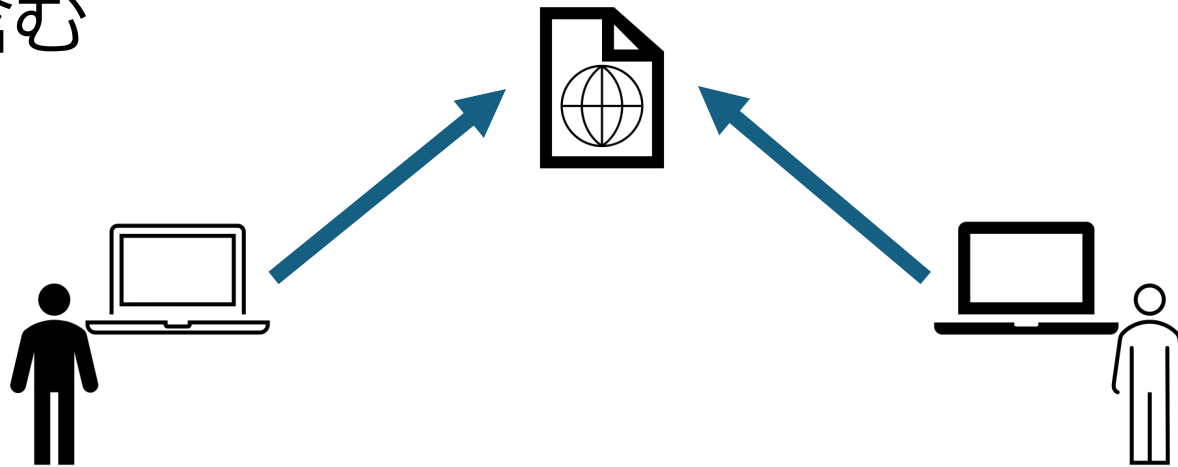


GitHubの使い方

実験1 組み込みテーマ

GitHub

- <https://github.co.jp/>
- ソフトウェア開発プロジェクトにおける**ソースコードの保存・共有・管理**を行うためのWebサービス
- バージョン管理システムをベースとし、共同開発を行うための機能を多く含む



活用例 1:コミットによる履歴管理

コミットとは、プロジェクト内の**ソースコードに加えた変更**（ファイルの新規作成や既存ファイルの編集など）に、**変更名と説明を加えて記録すること**

開発内容ごとに履歴を分けることや誰が・どこで・何を開発・編集したのか明確に管理することが可能

過去のコミットと比較し、作業内容の重複や競合が管理されるため、ファイルの編集がしやすい

活用例 2:リポジトリに分けて開発

リポジトリとは、**プロジェクトの開発内容に関するファイルや管理情報の保管場所**

作成したソースコードや説明資料、ソースコードの編集内容などを**まとめて管理する**

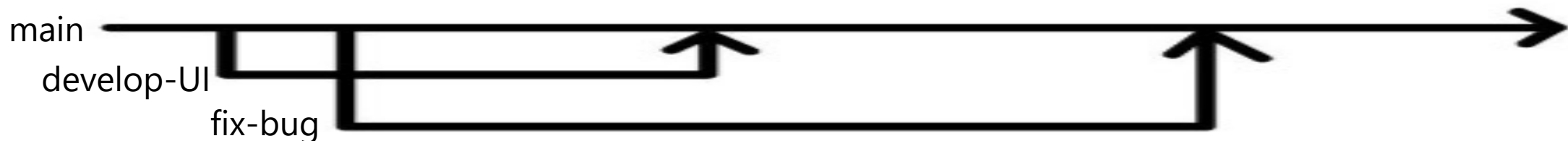
リポジトリの利用により、**プロジェクトごとに分けて管理することが可能**

活用例 3: ブランチを利用した開発や改修

ブランチとは、プロジェクトの現状を保ったまま、別の作業ラインをつくる仕組み

プロジェクト内の**主要な作業ライン**（多くの場合は、mainブランチ）と**同じ内容を複製した作業ライン**を作成し、新しい機能の開発やバグの修正が可能

作成したブランチが正常に稼働することを確認した後に、主要なブランチと**統合**することで、主要なブランチを常に最高の状態に保つことが可能



GitHubアカウントの作成

1. <https://github.co.jp/>にアクセス
2. 「サインアップ」を選択
3. 入力欄に従い、アカウント作成

※GitHubには学割プランがあり、登録するメールアドレスを学内メールアドレスを利用すれば申請の際便利ですが、学内メールアドレスは卒業後使えなくなるため注意が必要です

学校・大学向け割引

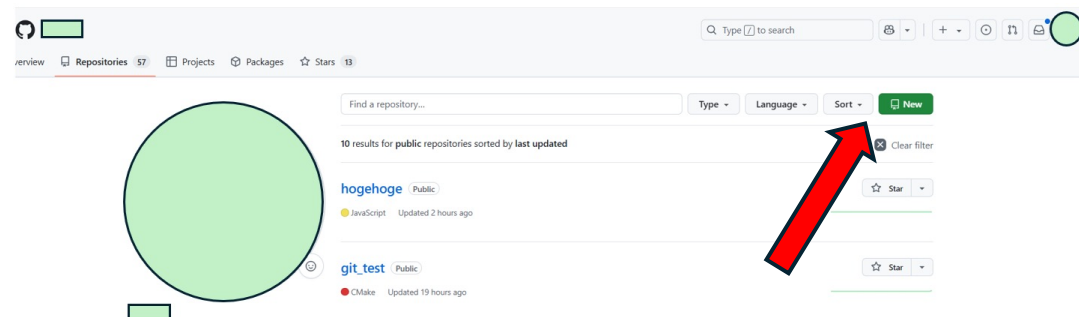
<https://docs.github.com/ja/billing/managing-the-plan-for-your-github-account/discounted-plans-for-github-accounts#discounts-for-schools-and-universities>

4. メール認証等を行う

<https://docs.github.com/ja/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github>
を参考にしてください

(参考) リポジトリの作成

「Repositories」タブを選択し、
図の右上にある緑色の「New」
ボタンを選択



作成情報（リポジトリ名，外部への公開・
非公開等）を選択し，「Create repository」
ボタンを押すことで作成

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * / Repository name *
piyopiyo
piyopiyo is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [glowing-spoon](#) ?

Description (optional)

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: None

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

① You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

リポジトリのページ概要

② ブランチ数

① リポジトリ名

⑤ プルリクエストタブ

⑥ 新規ファイルを作成
またはアップロード

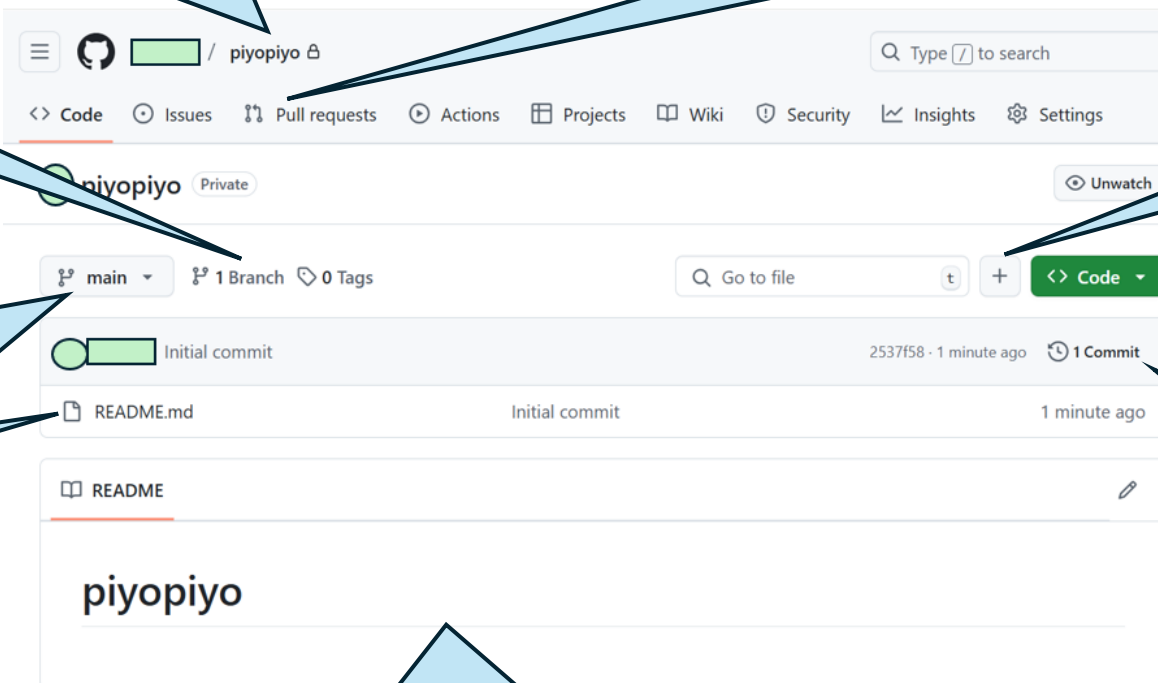
③ 現在のブランチ名

⑦ Gitなど開発環境を構築
する際に利用する

④ 管理されているファイル
またはフォルダー名

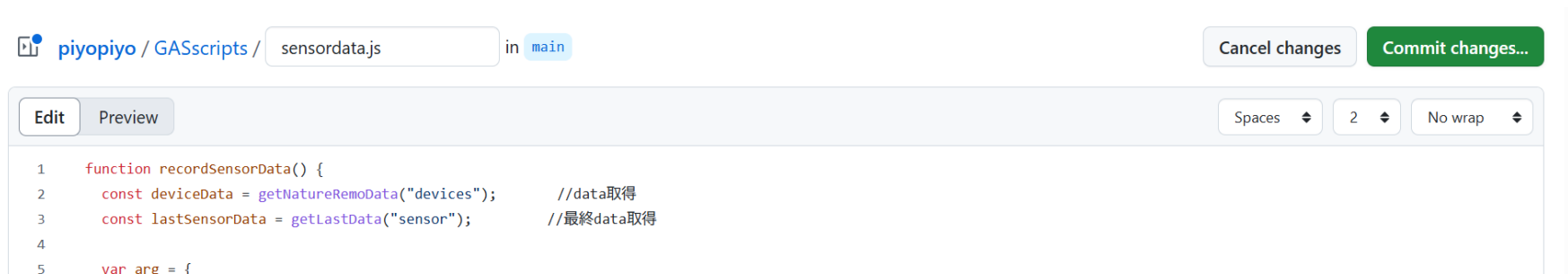
⑧ 現在のブランチの
コミット履歴

⑨ READMEのPreview



スクリプトの作成

1. リポジトリのページ概要内⑥のボタンを選択
2. 「Create new file」を選択（または、既存のファイルをアップロード）
3. ファイル名を入力（図の場合「GASscripts/sensordata.js」）
4. ファイルの内容を編集

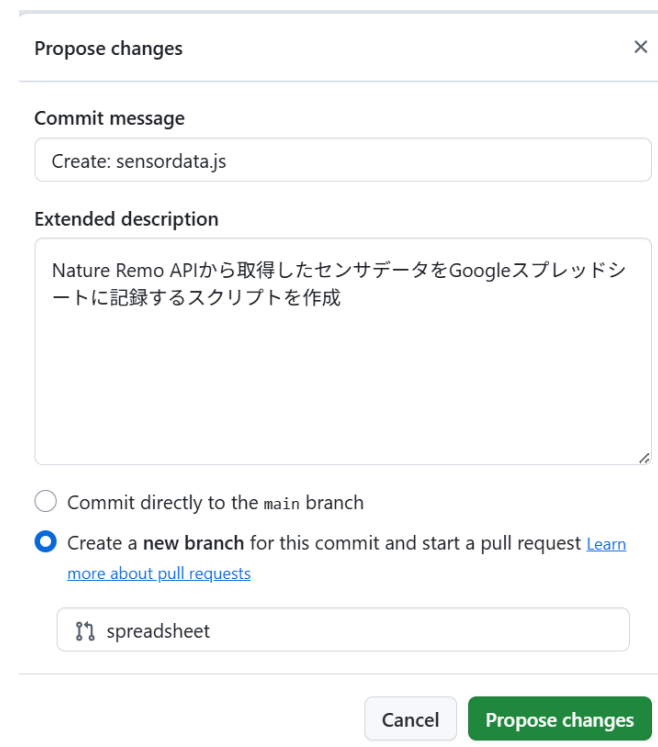


The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface for creating and editing a new file. At the top, the breadcrumb navigation shows 'piyopiyo / GASscripts / sensordata.js' in the 'main' branch. There are 'Cancel changes' and 'Commit changes...' buttons. Below this, there are 'Edit' and 'Preview' tabs. The 'Edit' tab is active, showing a code editor with the following JavaScript code:

```
1 function recordSensorData() {  
2   const deviceData = getNatureRemoData("devices"); //data取得  
3   const lastSensorData = getLastData("sensor"); //最終data取得  
4  
5   var arg = {
```

スクリプトのコミット方法

1. 編集内容が完了したら、スクリプトの右上に表示される「Commit changes...」を選択
2. コミットメッセージを入力する
 1. Commit message: コミットの名前（必須）
 2. Extended description: コミットで行った変更の説明（任意）
 3. 後述するブランチの作成を選択することも可能（任意）
3. 「~ changes」を選択



The screenshot shows the 'Propose changes' dialog box in Google Apps Script. It has a title bar with a close button (X). The dialog is divided into sections: 'Commit message' with a text input field containing 'Create: sensordata.js'; 'Extended description' with a larger text area containing 'Nature Remo APIから取得したセンサーデータをGoogleスプレッドシートに記録するスクリプトを作成'; and a section for branch selection with two radio buttons. The first option is 'Commit directly to the main branch' (unselected). The second option is 'Create a new branch for this commit and start a pull request' (selected), with a link 'Learn more about pull requests' below it. At the bottom, there is a text input field containing 'spreadsheet' and two buttons: 'Cancel' and 'Propose changes'.

Propose changes

Commit message

Create: sensordata.js

Extended description

Nature Remo APIから取得したセンサーデータをGoogleスプレッドシートに記録するスクリプトを作成

☐ Commit directly to the main branch

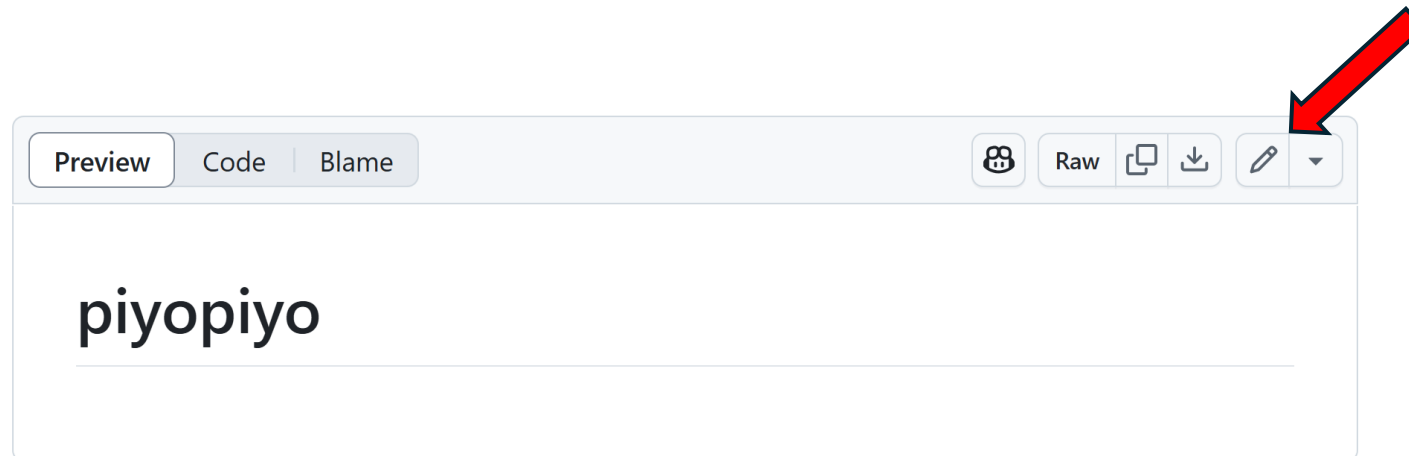
☒ Create a new branch for this commit and start a pull request [Learn more about pull requests](#)

spreadsheet

Cancel Propose changes

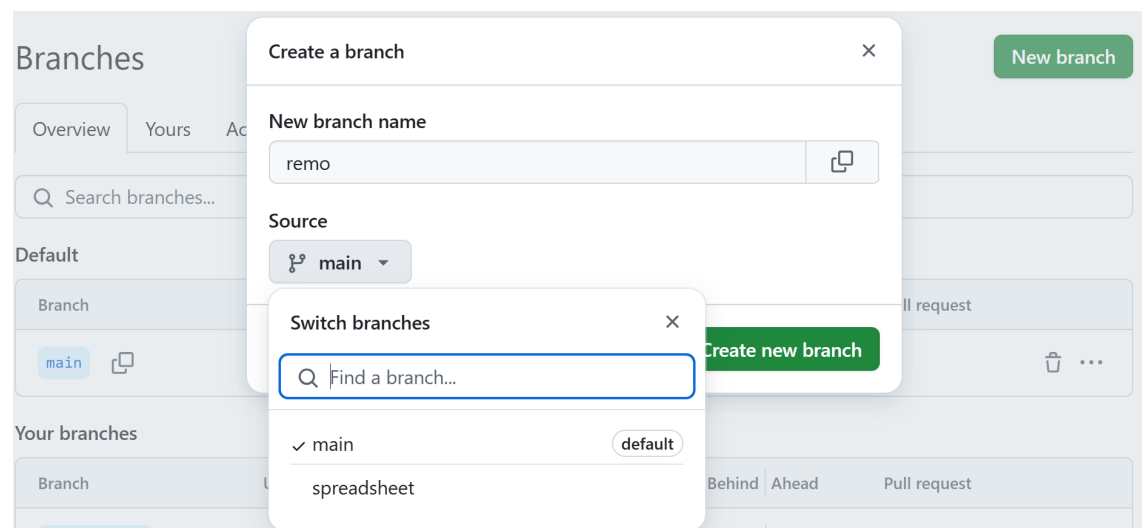
スクリプトの編集

1. リポジトリのページ概要内④のように表示されている既存のファイルの内、編集したいものを選択
2. Previewの右上にある鉛筆アイコンを選択
3. 以下、スクリプトの作成と同様



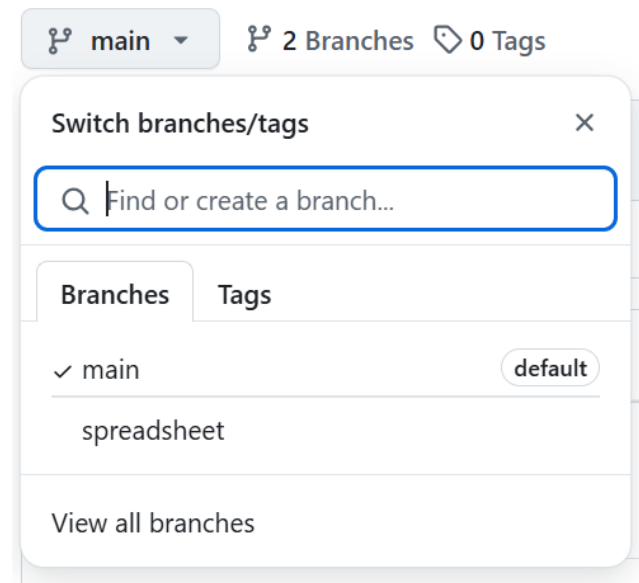
ブランチの作成

1. リポジトリのページ概要内②のボタンを選択
2. 画面右上の「New branch」を選択
3. 新規作成するブランチ名と作成元となるブランチの選択
4. 「Create new branch」を選択



ブランチの切り替え

1. リポジトリのページ概要内③のボタンを選択することで、作成したブランチ一覧が表示
2. 表示させたいブランチを選択することで、これまでの操作と同様に対象のブランチに対する操作が可能



マージ（ブランチの統合） 方法

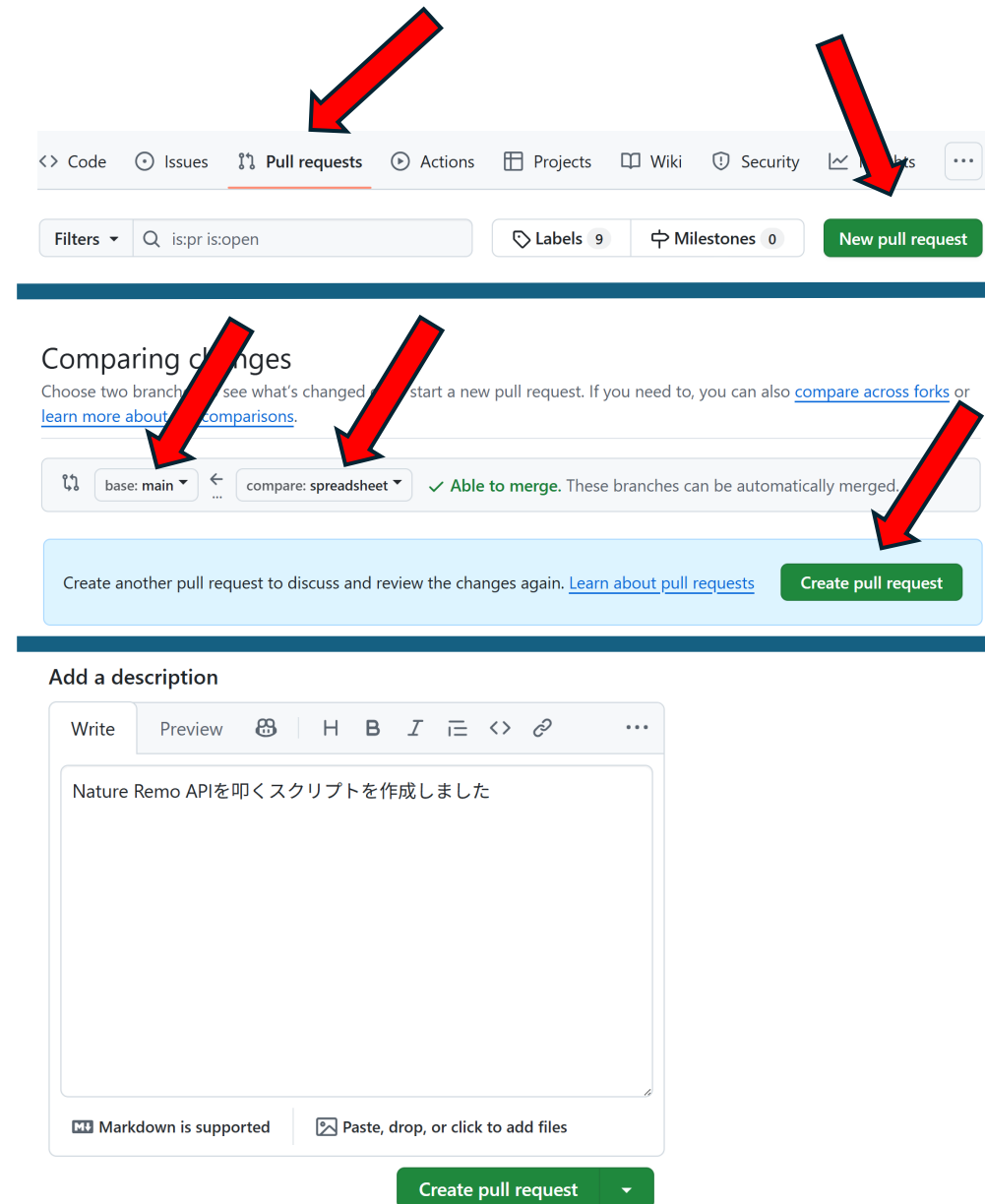
マージとは、あるブランチに別のブランチのコミット内容を統合すること

以下の流れで行う

1. Pull requestの作成
2. コンフリクトの解消（必要な場合のみ）
3. コードレビュー

プルリクエスト

1. リポジトリのページ概要内④のPull requestsタブを選択し、「New pull request」を選択
2. 左が結合先、右が結合元となるようにブランチを選択し、「Create pull request」を選択
3. コミット時と同様に、どのような内容のブランチを結合するのか記入し、「Create pull request」を選択
4. ここで、**conflictがある**と表示されている場合は、解消してからコードレビューしてもらう必要がある



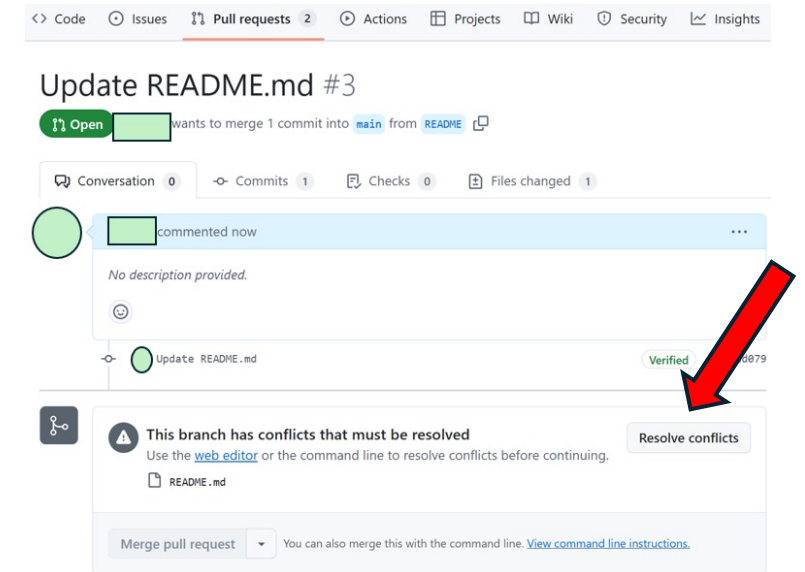
コンフリクト

コンフリクトとは、統合するブランチの両方で、同じ場所を変更しており、どちらを優先すればよいか分からない状態のこと

上図のような表記がコンフリクトが起きている場合に表示される

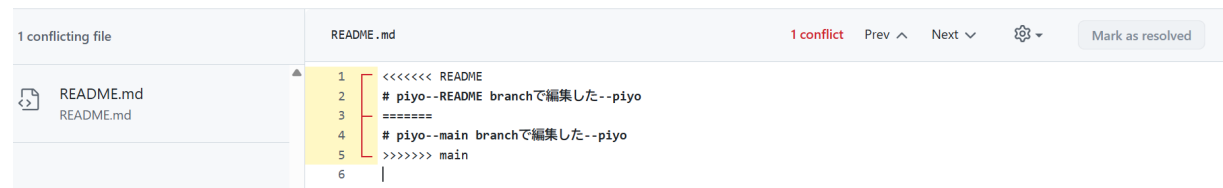
内容を確認するために、「Resolve conflicts」を選択

下図のように表示される



Update README.md #3

Resolving conflicts between README and main and committing changes → README



コンフリクトの解消

- 1 番上の図の内, <, =, > で囲まれた箇所が修正箇所であり, 文字も含めて必要な変更内容のみに削る
- 「Mark as resolved」, 「Commit merge」を選択し, 1 番下の図のようになれば解消完了

Update README.md #3
Resolving conflicts between README and main and committing changes → README

1 conflicting file

README.md

```
1 <<<<<< README
2 # piyo--README branchで編集した--piyo
3 =====
4 # piyo--main branchで編集した--piyo
5 >>>>>> main
6 |
```

1 conflict Prev Next Mark as resolved

Update README.md #3
Resolving conflicts between README and main and committing changes → README

1 conflicting file

README.md

```
1 # piyo--README branchで編集した--piyo
```

1 conflict Prev Next Mark as resolved

Update README.md #3
Resolving conflicts between README and main and committing changes → README

Commit merge

1 conflicting file

README.md

```
1 # piyo--README branchで編集した--piyo
```

✓ Resolved

Update README.md #3

Open wants to merge 2 commits into main from README

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1

commented 8 minutes ago

No description provided.

added 2 commits 9 minutes ago

- Update README.md Verified 0dad079
- Merge branch 'main' into README Verified 68a33e4

No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

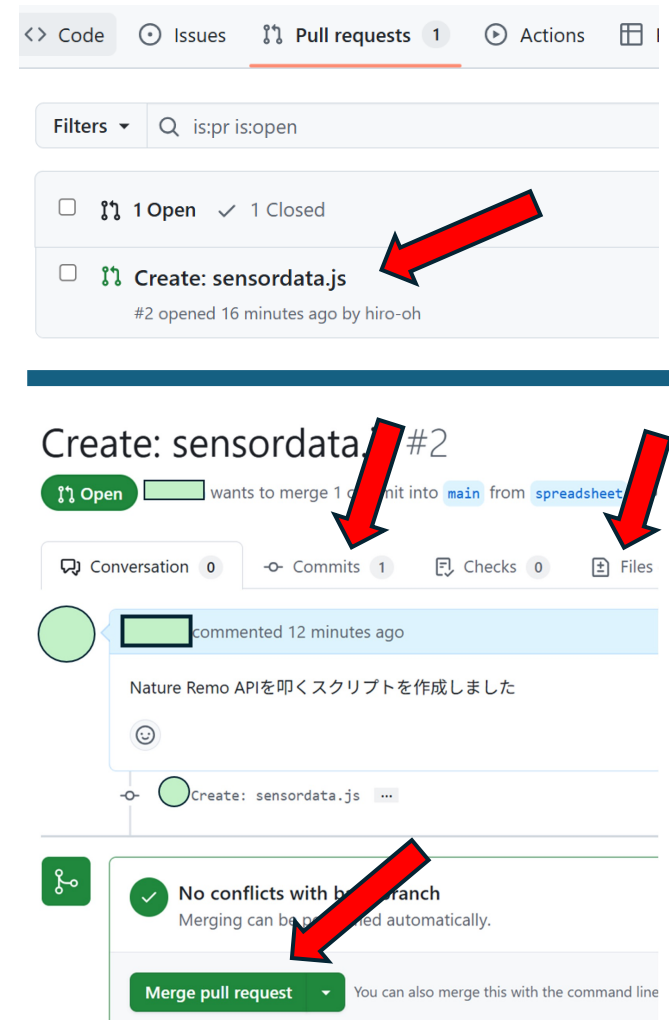
Merge pull request You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

コードレビュー

コードレビューとは、共同開発者同士で、プルリクエストされた内容を**確認**する作業のこと

1. リポジトリのページ概要内④のPull requests タブを選択し、確認したいものを選択する
2. 表示された内容（CommitsやFilesなど）を確認し、問題が無ければ「Merge pull request」を選択

誤字やバグが含まれやすいソフトウェア開発において、他者に確認してもらい、早期に修正することが重要です
また、開発者が居なくなった後も後継者が理解できるように、可読性の高い変数名にするなどの努力が大切です



(参考) README.mdの作成

ソフトウェア開発では、プロジェクトの説明（利用するための環境構築方法や使い方など）を行うファイルとしてファイル名を「README」としたスクリプトを作成することがよくあります

リポジトリのページ概要内⑨のように、GitHubの場合「README.md」というファイルを作成することにより、リポジトリのトップページにPreview状態で掲載されます

Markdown記法で記述することができます

(参考) Gitについて

- GitHubのバージョン管理システムをローカル環境で利用できるツール
- 普段使っているエディタでコーディング可能
- コマンド操作により, GitHubへのファイルアップロードやリポジトリのダウンロードが可能
- 環境構築やGit用のコマンド操作が必要であり, 慣れていない場合, やや難易度が高い